日照岚山日照瑞华新材料科技有限公司“2·8”较大物体打击事故调查报告

2025年2月8日17时15分左右，在日照市岚山区日照瑞华新材料科技有限公司钼合金厂1#脱硫塔维修项目实施过程中发生一起物体打击事故，造成3人死亡，事故直接经济损失约595万元。

事故发生后，省、市领导高度重视并作出批示，要求全力救治受伤人员，做好现场清理，严防次生事故发生，迅速成立事故调查组开展事故调查，要查明事故原因，依法依规处置，要举一反三，对各地各行业的复工复产、检维修等作业活动扎实细致做好各种风险隐患排查防范工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《山东省安全生产条例》《山东省生产安全事故报告和调查处理办法》等法律法规规定，日照市人民政府批复成立日照瑞华新材料科技有限公司“2·8”较大物体打击事故调查组（以下简称事故调查组）开展事故调查工作。事故调查组由市应急管理局牵头，市工业和信息化局、市生态环境局、市公安局、市总工会和岚山区人民政府派员组成，同时邀请市纪委监委、市人民检察院和临沂市方面派员参与事故调查工作。事故调查组邀

请了相关专家参加事故调查工作。省政府安委会办公室对该起事故查处进行挂牌督办。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则和“四不放过”要求，经过现场勘查、检验检测、查阅资料、调查询问、综合研判，查明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议和事故防范整改措施建议。

经调查认定，日照瑞华新材料科技有限公司“2·8”较大物体打击事故是一起因风险辨识不到位，未采取安全防护措施，违章冒险作业导致的较大生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故相关单位

1. 日照瑞华新材料科技有限公司（以下简称日照瑞华公司），类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，成立日期为 2019 年 1 月 28 日，由北京利尔高温材料股份有限公司（以下简称北京利尔公司）100%控股，法定代表人赵某，总经理为胡某某，住所为山东省日照市岚山区虎山镇镇江路，经营范围为一般项目:有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属合金销售；金属材料制造；金属矿石销售；新型金属功能材料销售；耐火材料销售等。

2. 日照利尔高温新材料有限公司（以下简称日照利尔公司），

类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)，成立日期为2019年1月28日，由北京利尔公司100%控股，法定代表人赵某，总经理为郭某某，住所为山东省日照市岚山区虎山镇镇江路中段，经营范围为一般项目：耐火材料生产；耐火材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售等。

3.蒙阴学成能源有限公司（以下简称蒙阴学成公司），类型为有限责任公司（自然人独资），成立日期为2009年6月16日，法定代表人王某程，住所为山东省临沂市蒙阴县坦埠镇故县村，经营范围为一般项目：玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品销售等。经调查，该公司在投标阶段没有提供本单位的资质，仅提供了有关人员的资格证书。

（二）事故相关单位组织架构及变更情况

北京利尔公司在山东区域设有日照利尔公司和日照瑞华公司2家全资子公司。2025年1月24日，日照利尔公司和日照瑞华公司共同发布《北京利尔全资子公司吸收合并报告》，合并方案为：日照利尔公司吸收合并日照瑞华公司，至2025年9月30日完成；吸收合并后，注销日照瑞华公司，保留日照利尔公司，郭某某担任总经理，胡某某担任总经理助理。

经调查，至事故发生时，北京利尔公司山东区域2家全资子公司尚未完成吸收合并，日照瑞华公司未注销，其经营及生产管

理工作仍由胡某某具体负责。日照利尔公司总经理郭某某，作为北京利尔公司山东区域2家全资子公司负责人，同时也是日照瑞华公司的实际负责人。

（三）事故相关单位合同及安全管理协议签订情况

2025年1月9日，日照瑞华公司对包括蒙阴学成公司在内的5家公司进行了评标。2025年1月15日，日照瑞华公司采购部形成《评标报告》并经总经理胡某某签字后逐级上报至北京利尔公司。评标报告中标建议为：结合投标报价、行业业绩，推荐蒙阴学成公司为中标单位，中标价格为9.8万元，工期15天。

考虑到后期2家公司完成合并后结算费用问题，2025年1月23日，日照利尔公司（甲方）代替拟吸收合并的日照瑞华公司同蒙阴学成公司签订了《日照利尔高温新材料有限公司1#脱硫塔喷淋层及支架修复、更换维护工程项目采购合同》和《技术协议》。《技术协议》中的安全条款约定：甲方开工前2~3天，为乙方进入施工现场创造条件，做好配合，积极与其他部门联系协调，保证施工顺利进行；施工单位经甲方认可并确认同意后方可施工；工程施工前甲方应对乙方进行必要的安全培训；特种作业人员必须持证上岗，现场人员必须佩戴安全帽，加强员工安全意识教育。

（四）检维修项目情况

1.事故单位生产工艺流程

日照瑞华公司的主要原料为钼精矿，原料经过入库与均化、干燥与焙烧、混合与合成、冷却与破碎4道工序后，最终产品为钼铁合金。钼合金厂生产车间设有滚料、焙烧、脱硫、合成、球磨、包装等6个工段。（见图1 日照瑞华公司生产工艺流程图）

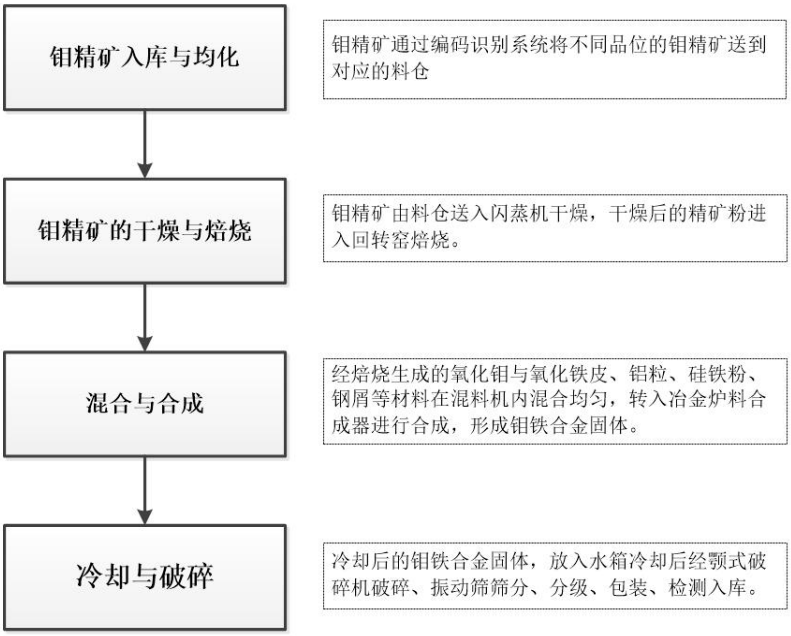


图1 日照瑞华公司生产工艺流程图

2. 脱硫工艺流程

钼精矿经过焙烧后产生含硫烟气，按环保要求，含硫烟气需经过鼓风机以正压吹送的方式进入脱硫塔，脱硫塔内采用石灰石—石膏湿法烟气脱硫法进行脱硫。焙烧烟气中的SO_2在脱硫塔内与石灰石浆液中的$CaCO_3$（石灰石）以及鼓入空气进行反应生成$CaSO_4 \cdot 2H_2O$（石膏），SO_2被脱除。反应原理为：

（1）吸收反应：烟气与喷嘴喷出的石灰石浆液在脱硫塔内有

效接触，石灰石浆液吸收大部分 SO_2，反应如下：

$2CaCO_3+2SO_2+H_2O\rightarrow 2CaSO_3\cdot 1/2H_2O+2CO_2\uparrow$

（2）氧化反应：吸收完烟气的浆液与氧化风机鼓入的氧气进行氧化反应，生成 $CaSO_4\cdot 2H_2O$（石膏），反应如下：

$2CaSO_3\cdot 1/2H_2O+O_2+3H_2O\rightarrow 2CaSO_4\cdot 2H_2O$

日照瑞华公司脱硫塔由 1#脱硫塔和 2#脱硫塔串联组成，事故发生在 1#脱硫塔。1#脱硫塔处理后的烟气进入 2#脱硫塔进行再处理。（见图 2 脱硫工序工艺流程图）

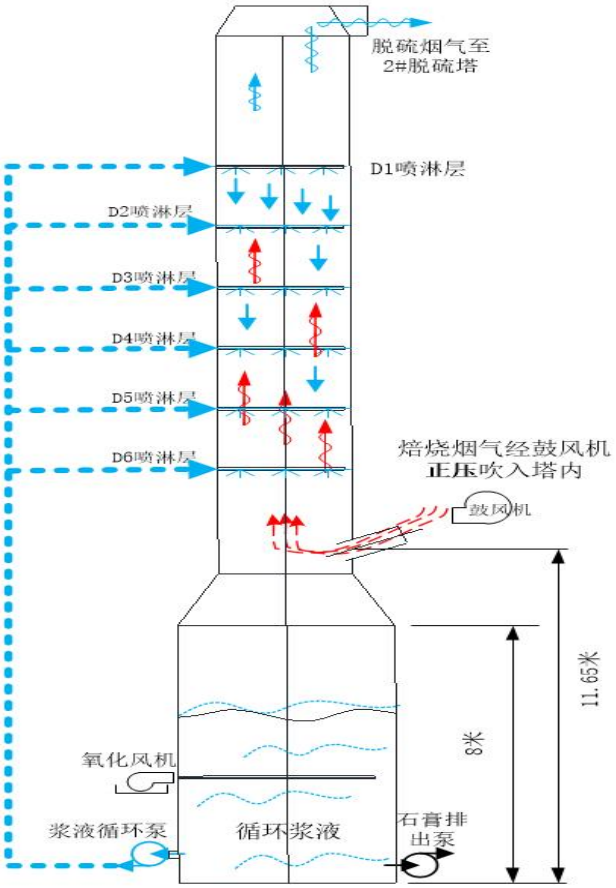


图 2 脱硫工序工艺流程图

3. 1#脱硫塔设备信息

名称	参数	名称	参数
脱硫塔塔高	29m	脱硫塔总重	459530kg
脱硫塔尺寸	φ3.2m×10mm/φ5.2m×12mm	脱硫塔塔体材质	Q235B
人孔尺寸	M1:DN1000	脱硫喷淋层数量	D1 ~ D6：6 个
	M2 ~ M4:DN800	脱硫喷淋层间距	2m
脱硫喷淋层支架数量	6 个	脱硫喷淋管道直径	主管：DN200/DN150
脱硫喷淋层支架材质	Q235B		支管：DN80
脱硫塔内壁材质	玻璃钢（FRP）	脱硫喷淋层管道材质	玻璃钢（FRP）

4. 1#脱硫塔运行情况

日照瑞华公司脱硫设备于 2019 年 10 月开工安装，2020 年 12 月 28 日投产。脱硫设备原施工单位洛阳市通用环保设备工程有限公司制定的《日照瑞华公司回转窑烟气脱硫项目运行操作规程》设备运行参数要求为：1#脱硫塔循环浆液的 PH 值范围应保持 5 ~ 6，密度为 1080 ~ 1150kg/m^3，液位应保持 6 ~ 8m, 一般控制在 6.5 ~ 7.5m 之间。通过调取事发前 5 个月的脱硫运行记录，发现 1#脱硫塔循环浆液密度长期高于规定标准，均超过 1150kg/m^3，最高值达到 3189kg/m^3。循环浆液中的 $CaSO_4$ 含量增加，$CaCO_3$ 含量减少，脱硫效果降低，同时形成大量的石膏浆液，没有及时排出，液位长期高于工艺控制上限。1#脱硫塔采用正压

送风方式将石膏浆液吹向塔内，在塔顶、塔壁、喷淋层支架等处附着。1#脱硫塔内没有设置冲洗系统，且 D1 喷淋层上方至塔顶没有循环浆液喷嘴，运行中没有循环浆液向下喷淋，无法及时清洗塔顶附着的石膏浆液，导致大量石膏软垢积聚在塔顶。

5. 1#脱硫塔维修审批情况

由于 1#脱硫塔塔内设备设施出现腐蚀和故障，其中塔内支撑大梁已出现腐蚀漏洞，喷淋管道出现蜂窝状漏点，支架腐蚀处表面已出现漏点，存在坍塌风险。2024 年 12 月 8 日，日照瑞华公司钼合金厂厂长郝某某向北京利尔公司提出《1#脱硫塔喷淋层及支架修复、更换维护项目》申请，并按公司内部要求向北京利尔公司提报了《限下工程项目立案审批表》，经总经理胡某某以及山东区域负责人、日照利尔公司总经理郭某某同意后逐级报北京利尔公司董事长签字同意。2025 年 1 月 29 日，日照瑞华公司向日照市生态环境局岚山分局提交了《日照瑞华公司关于我司治污设施断电报告》，日照瑞华公司保证严格遵守环保相关法律法规，停产期间不会进行任何生产行为。2025 年 1 月 30 日，日照瑞华公司停产检修。

（五）现场勘查情况

经现场勘查，事发位置在日照瑞华公司环保脱硫设施 1#脱硫塔顶部，距离地面高度约 24m。1#脱硫塔底部的循环浆液已通过底部人孔排空，D1 喷淋层支架上可见冲击钻（电镐）及电源

线、以及悬挂的安全带。D1 及 D2 喷淋层支架可见坠落后的石膏结块，喷淋管及塔内壁仍可见石膏结块残留。（见图 3 现场勘查图）

经调查，2025 年 1 月 30 日 1#脱硫塔停机后，人孔打开开始通风。2025 年 2 月 4 日至 2 月 8 日，当地平均气温均低于 0 摄氏度，其中 2 月 7 日至 2 月 8 日，最低气温降至−10.9 摄氏度，导致 1#脱硫塔塔顶等部位含有水分的石膏软垢冻结、变硬[1]。日照瑞华公司 2020 年 12 月份投产以来，曾于 2024 年 7 月份对 1#脱硫塔塔顶石膏软垢进行过清理。此次塔顶石膏软垢清理是日照瑞华公司首次在冬季进行的清理作业。



图 3 现场勘查图

[1] 山东省乡镇企业建材质量监督检验中心《检验报告》：经对石膏结块检测测定石膏结块密度 1.84g/cm^3，二水石膏和无水石膏总量 63.97%，$CaCO_3$ 含量 8.36%，附着水含量 21.1%，脱硫塔顶结垢石膏结块体积约为 23.968m^3（脱硫塔直径 3.2 米，塔顶石膏结块中心有直径约 0.25 米空洞，石膏结块厚度约 3 米），经估算脱落石膏结块重量约为 44101kg。

二、事故发生经过和应急处置情况

（一）事故发生经过

2025 年 2 月 6 日起，蒙阴学成公司施工人员通过底部人孔进入塔内开始搭设脚手架。2025 年 2 月 7 日，脚手架已搭设至D1 喷淋层下部，发现D1 喷淋层以上的塔顶石膏结块严重，自D1 喷淋层至塔顶烟气出口形成了厚约 3m的石膏结块，中间有一直径约 25cm的圆柱形烟气通道，无法继续开展维修活动，需要对塔顶结块的石膏进行清理。因 1#脱硫塔顶部石膏结块清理不在维修合同范围内，工程量有所增加，日照瑞华公司总经理胡某某、钼合金厂厂长郝某某、脱硫工段工段长代某某、副工段长孔某某及蒙阴学成公司法定代表人王某程就石膏结块清理事宜现场进行商议，双方商议由日照瑞华公司协助蒙阴学成公司清理 1#脱硫塔内石膏结块，但因清理费用问题最终未达成一致。

2025 年 2 月 8 日 8 时左右，日照瑞华公司脱硫工段副工段长孔某某主持召开晨会，工段长及钼合金厂长、总经理未在场。考虑到工期和进度，在未向工段长、钼合金厂长、总经理再次请示汇报的情况下，副工段长孔某某在晨会上安排韩某某等本公司员工到 1#脱硫塔顶清理石膏结块。事发当天蒙阴学成公司人员继续搭设脚手架，至 15 时左右，蒙阴学成公司人员在脚手架搭设完毕后撤出脱硫塔外。日照瑞华公司脱硫工韩某某、焙烧工郑某某、王某某进入 1#脱硫塔内，在D1、D2 喷淋层使用电镐、铲

子、撬棍等工具清理附着在塔顶的石膏结块。韩某某在D1 喷淋层清理，郑某某、王某某在D2 喷淋层进行清理。17 时 15 分左右，塔顶石膏结块在震动作用下掉落，砸中正在作业的韩某某、郑某某、王某某三人。（见图 4 事发时作业人员位置标注图）

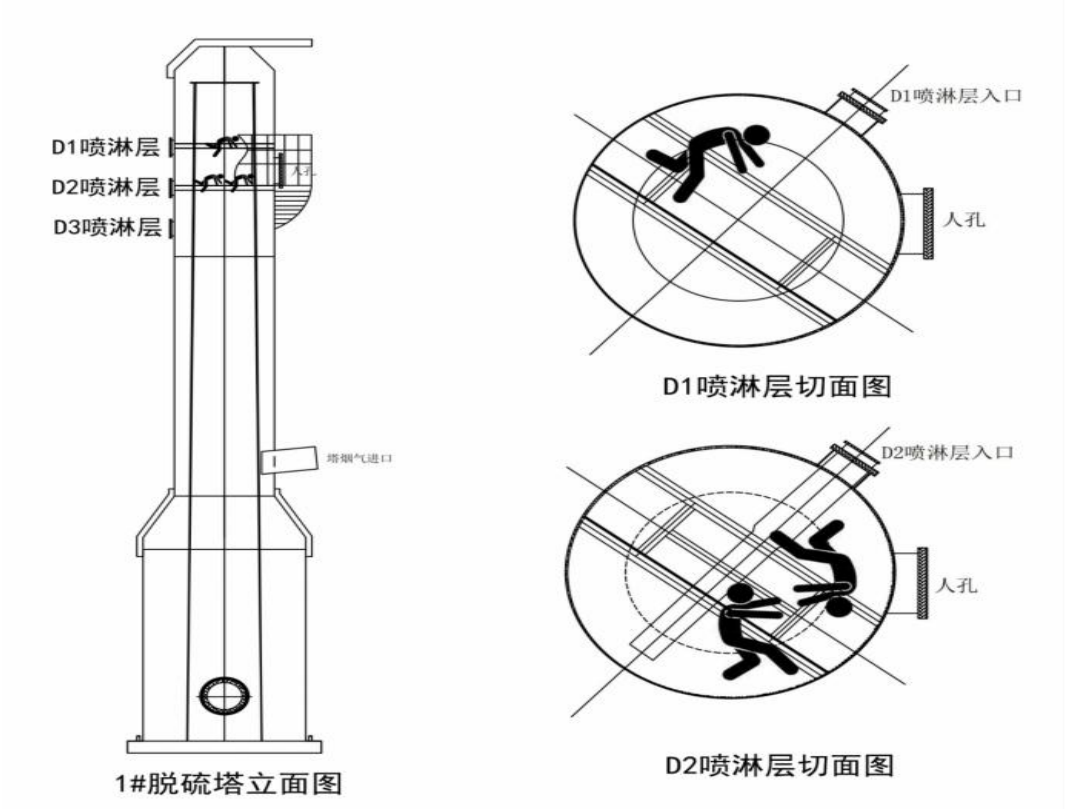


图 4 事发时作业人员位置标注图

（二）事故信息报告情况

事故发生后，脱硫工段工段长代某某立即电话报告钼合金厂厂长郝某某，郝某某立即电话报告给总经理胡某某，胡某某拨打 120 急救电话并于 17 时 40 分向岚山区应急管理局报告事故。接到事故报告后，岚山区应急管理局于 18 时 09 分电话报告市应急管理局，于 18 时 14 分电话报告省应急管理厅，于 18 时 18 分通

过山东省应急值班值守系统报告省应急管理厅、市应急管理局。事故企业和有关部门均按规定报告了事故。

（三）事故应急处置及救援情况

事故发生后，日照瑞华公司脱硫工段副工段长孔某某立即组织现场人员进行救援，钼合金厂厂长郝某某接到代某某报告发生事故后，赶赴事发现场参与救援，郑某某、王某某、韩某某先后被救出，送往岚山区人民医院，经抢救无效死亡。

接到事故报告后，省应急管理厅有关负责同志以及市应急管理局、岚山区委、区政府主要负责同志、分管负责同志迅速赶赴现场，部署现场救援、医疗救护、善后处置等工作。日照市、岚山区有关部门响应迅速，处置措施科学得当，救援工作有序有效。

（四）善后处置情况

事故发生后，岚山区党委、政府及虎山镇党委、政府高度重视事故遇难人员善后处置工作，积极同死者家属沟通协调。2 月 14 日，事故企业同死者家属达成赔偿协议，善后处置工作完成，未造成其他社会影响。

三、事故发生原因

（一）直接原因

1. 脱硫塔运行时的循环浆液密度、液位等参数长期高于规定标准[2]，导致塔顶等部位大量石膏软垢附着，加之气温下降导致

[2] 洛阳市通用环保设备工程有限公司《日照瑞华新材料科技有限公司回转窑烟气脱硫项目运行操作规程》设备运行参数要求为：1#脱硫塔循环浆液的 PH 值范围应保持 5～6，密度为 1080～1150kg/m^3，液位应保持 6～8m，一般控制在 6.5～7.5m 之间。

1#脱硫塔塔顶大量附着的石膏软垢结块变硬，存在坍塌风险。

2. 在未对塔顶大量石膏结块进行风险辨识、未采取安全防护措施的情况下，脱硫工段副工段长孔某某违章指挥员工进入1#脱硫塔内清理石膏结块；3名员工安全意识淡薄，违规冒险在石膏结块下方使用电镐、铲子、撬棍等工具清理附着在塔顶的石膏结块，清理过程中由于震动等原因致使石膏结块大面积脱落，被掉落的石膏结块砸中，导致事故发生。

（二）间接原因

1. 日照瑞华公司

（1）风险辨识和隐患排查开展不力。未结合危险作业种类、作业环境、作业人数及可能造成的事故类型、事故后果等因素进行综合研判[3]，未辨识出清理石膏结块时存在的物体打击风险。

（2）危险作业安全管理混乱。1#脱硫塔停机检修前未制定作业方案和应急措施，未办理有限空间、临时用电、动火等危险作业审批手续，未向作业人员进行安全技术交底，未安排专门人员进行现场安全管理[4]；危险作业前未按规定向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告[5]。

---

[3]《山东省企业危险作业报告管理办法》第六条：实施危险作业前，企业要结合危险作业种类、作业环境、作业人数以及可能造成的事故类型、事故后果等因素进行综合研判，依法制定作业方案和应急措施，办理危险作业审批手续，向作业人员进行安全技术交底，做好作业现场应急准备工作。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十三条：生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

[5]《山东省企业危险作业报告管理办法》第五条：企业应当在每年1月31日前将本单位危险作业种类、作业时间、主要作业场所等情况向所在地负有安全生产监督管理职责的部门报告。危险作业种类增加或减少的，应当在15日内进行报告。

（3）全员安全责任落实缺位。主要负责人未组织制定本公司脱硫塔日常维护保养、检维修规章制度和操作规程[6]；生产管理及安全管理人员等落实岗位职责不到位，未及时制止和纠正违章指挥、冒险作业、违反操作规程的行为[7]；现场作业人员未严格遵守本单位的危险作业规章制度[8]进行作业。

2. 虎山镇党委、政府

落实安全生产属地管理责任不到位，对辖区内生产经营单位的重点环保设施停产检修隐患排查督促指导不力，对辖区内生产经营单位的安全状况监督检查[9]不到位，对日照瑞华公司未按规定进行危险作业报告的行为失察。

3. 岚山区工业和信息化局

落实安全生产行业主管部门职责[10]不到位，对日照瑞华公司安全生产督促指导、监督检查不到位，对日照瑞华公司风险辨识和隐患排查治理不到位等问题失察。

---

[6]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

[7]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[8]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[9]《中华人民共和国安全生产法》第九条第二款:乡镇人民政府和街道办事处，以及开发区、工业园区、港区、风景区等应当明确负责安全生产监督管理的有关工作机构及其职责，加强安全生产监管力量建设，按照职责对本行政区域或者管理区域内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助人民政府有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责。

[10]《日照市岚山区安全生产任务分工》（岚安发〔2021〕8号）（十三）：区工业和信息化局1.负责工业行业管理，按照规定组织实施相关行业准入和行业规范管理，在行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面推进安全生产工作，指导督促全区工业行业加强安全生产管理。指导督促工业行业排查治理安全生产隐患。负责全区盐业行业管理和食盐专营管理工作。

4. 岚山区应急管理局

落实安全生产行业监督管理职责[11]不到位，开展安全生产治本攻坚三年行动和安全生产主体责任量化提升工程不力，对日照瑞华公司未按规定进行危险作业报备、危险作业未经审批作业、风险辨识和隐患排查不到位等问题失察。

5. 日照市生态环境局岚山分局

履行安全生产“三管三必须”职责不到位，对生产经营单位开展涉大气环境环保设施和维修项目安全生产风险评估和隐患排查治理[12]督促不到位。

6. 岚山区党委、政府

督促岚山区工业和信息化局、区应急管理局、区生态环境分局等部门及虎山镇落实安全生产部门监管和属地管理责任不到位。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任人员

1. 韩某某，日照瑞华公司钼合金厂脱硫工段操作工，安全意识淡薄，在未办理危险作业审批的情况下，违规进入脱硫塔内冒险进行石膏结块清理作业，对事故发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，免予追究其责任。

---

[11] 《日照市岚山区安全生产任务分工》（岚安发〔2021〕8号）（二十七）：区应急管理局4.按照分级、属地原则，负责对冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业的生产经营单位进行安全生产监督检查。

[12] 《日照市岚山区安全生产任务分工》（岚安发〔2021〕8号）（三十九）：生态环境分局5.指导督促相关企业单位对重点环保设施和项目组织开展安全风险评估和隐患排查治理。

2. 王某某，日照瑞华公司钼合金厂焙烧工段操作工，安全意识淡薄，在未办理危险作业审批的情况下，违规进入脱硫塔内冒险进行石膏结块清理作业，对事故发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，免予追究其责任。

3. 郑某某，日照瑞华公司钼合金厂焙烧工段操作工，安全意识淡薄，在未办理危险作业审批的情况下，违规进入脱硫塔内冒险进行石膏结块清理作业，对事故发生负有直接责任，鉴于已在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）建议移交司法机关追究刑事责任人员

1. 孔某某，日照瑞华公司钼合金厂脱硫工段副工段长，违反公司安全生产作业审批制度，未进行石膏结块清理作业风险辨识并制定安全防护措施，安排本公司现场作业人员违规进入脱硫塔内进行石膏结块清理作业，对事故发生负有直接管理责任，涉嫌重大责任事故罪，建议移交司法机关追究其刑事责任。

（三）对事故有关责任单位和人员的处理建议

1. 日照瑞华公司，落实安全生产主体责任不到位，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（二）项的规定[13]，建议由日照市应急管理局对其处100万元以上200万元以下的罚款。

2. 郭某某，中共党员，北京利尔公司山东区域负责人，日照

[13] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款。

瑞华公司实际负责人，未有效督促日照瑞华公司落实安全生产主体责任，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（二）项的规定[14]，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入百分之六十的罚款。

3. 胡某某，中共预备党员，日照瑞华公司总经理，履行安全生产第一责任人职责不到位，未组织制定本公司脱硫塔维修操作规程，未有效督促、检查本单位安全生产工作，未及时消除事故隐患，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（二）项的规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入百分之六十的罚款。

4. 周某某，日照瑞华公司副总经理、安全部长，未根据季节天气变化组织开展危险辨识和评估，未在检查本单位的安全生产状况时及时排查生产安全事故隐患，未有效制止和纠正违章指挥、冒险作业的行为，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定[15]，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

5. 郝某某，日照瑞华公司钼合金厂厂长，未有效督促脱硫工

---

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（二）发生较大事故的，处上一年年收入百分之六十的罚款。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

段进行石膏结块清理作业风险辨识并制定安全防护措施，未有效制止和纠正脱硫工段违章指挥、冒险作业的行为，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

6. 吴某某，中共党员，日照瑞华公司钼合金厂厂长助理，分管脱硫工段的安全生产工作，未督促脱硫工段辨识风险、及时消除事故隐患，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

7. 代某某，日照瑞华公司脱硫工段工段长，未有效督促脱硫工段进行石膏结块清理作业风险辨识并制定安全防护措施，未有效制止和纠正脱硫工段违章指挥、冒险作业的行为，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

8. 滕某某，日照瑞华公司安全员，未认真履行安全管理人员职责[16]，未认真检查本单位的安全生产状况并及时排查生产安全事故隐患，未及时发现和纠正违章指挥、冒险作业的行为，对事

[16] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

9. 秦某，日照瑞华公司安全员，未认真履行安全管理人员职责，未认真检查本单位的安全生产状况并及时排查生产安全事故隐患，未及时发现和纠正违章指挥、冒险作业的行为，对事故发生负有责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定，建议由日照市应急管理局对其处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款。

（四）对有关公职人员的问责处理建议

1. 张某杰，中共党员，日照市岚山区虎山镇副镇长兼应急安全中心主任，负责经济发展中心中的工业和信息化方面的工作，履行属地监管职责不到位，对事故发生负有直接监管责任，建议给予其政务警告。

2. 张某群，中共党员，日照市岚山区虎山镇党委副书记、镇长，督促分管领导履行安全生产职责不力，对事故发生负有重要领导责任，建议对其批评教育。

3. 黄某，中共党员，日照市岚山区虎山镇党委书记，督促分管领导履行安全生产职责不力，对事故发生负有重要领导责任，建议对其批评教育。

4. 马某，中共党员，日照市岚山区工业和信息化局安全科负

责人，督促指导全区工业企业做好安全生产管理工作不到位，对事故发生负有行业主管直接责任，建议给予其政务记过。

5. 王某同，中共党员，日照市岚山区工业和信息化局党组成员、二级主任科员，分管工业规划、经济运行、亩产效益等工作，在对瑞华公司调度经济运行时根据局里统一要求，对企业安全生产情况一并督导，存在指导流于形式问题，对事故发生负有主要领导责任，建议对其批评教育。

6. 庄某赟，中共党员，日照市岚山区工业和信息化局党组书记、局长、四级调研员，直接分管安全生产工作，履行岚山区工业和信息化局第一责任人职责不到位，督促其他成员抓好安全生产领域工作不力，对事故发生负有重要领导责任，建议给予其政务警告。

7. 苏某，中共党员，岚山区应急管理局工贸科负责人（副科级），履行工贸行业企业安全生产监督检查职责不到位，对日照瑞华公司未按规定进行危险作业报备、未经作业审批冒险作业等问题失管失察，对事故发生负有直接监管责任，建议给予其政务记过。

8. 陈某富，中共党员，岚山区应急管理局党委书记、局长（2025 年 1 月 24 日前任分管工贸企业副局长，至事发前未明确分管工贸企业副局长），履行岚山区应急管理局第一责任人职责不到位，督促工贸科履行安全生产监管职责不到位，对事故发生

负有重要领导责任，建议给予其政务警告。

9. 杨某，日照市生态环境局岚山分局大气科科长，督促日照瑞华公司对涉大气环境环保设施和项目组织开展安全生产风险评估和隐患排查治理不到位，对事故发生负有监管责任，建议对其诫勉谈话。

10. 于某，中共党员，日照市生态环境局岚山分局副局长，分管大气科，督促日照瑞华公司对涉大气环境环保设施和项目组织开展安全生产风险评估和隐患排查治理不到位，对事故发生负有主要领导责任，建议对其批评教育。

11. 范某贵，中共党员，日照市生态环境局岚山分局党组书记、局长，督促分管局长和大气科履行安全生产职责不到位，对事故发生负有重要领导责任，建议对其批评教育。

12. 万某，中共党员，岚山区委常委、区政府党组副书记、副区长，负责区政府常务工作，分管工业和信息化、安全生产、应急管理，督促岚山区工业和信息化局、区应急管理局及虎山镇落实部门监管和属地管理责任不到位，对事故发生负有领导责任，建议对其批评教育。

（五）其他问责建议

建议责成虎山镇党委、政府，岚山区工业和信息化局、区应急管理局、区生态环境分局分别向岚山区区委、区政府作出深刻书面检查。建议责成岚山区委、区政府向日照市委、市政府作出

深刻书面检查。

五、事故主要教训

（一）企业追逐经济利润，安全生产浮于表面

此次事故发生在春节后复工复产阶段，按照省市和区监管部门要求，企业虽然开展了开工第一课，但是对同行业事故教训吸取不深刻，没有举一反三查摆自身存在的问题。为了赶工期赶进度，早恢复生产早产生效益，弱化了安全生产管理，在外包作业管理、危险作业报备和审批、现场风险辨识和隐患排查等方面未层层严格把关，为事故发生埋下祸患，事故造成3名人员死亡和重大经济损失，代价非常之大。

（二）部门监管不严不实，措施方法不够有力

虽然《中华人民共和国安全生产法》已明文规定了“管行业必须管安全”“管业务必须管安全”“管生产经营必须管安全”，但有些部门认识不到位，责任不明确，实际未认真履职。行业主管部门偏重于经济运行指标的调度，忽视了安全生产工作的一体化指导部署。行业直接监管部门对企业的监管浮于表面，没有真正掌握企业实际安全管理状况，习惯于检查企业档案材料，对企业日常实际安全管理情况缺少了解，监管方式方法不多，监管不严不实，没有通过严格监管倒逼企业实际落实主体责任。

（三）教训吸取不够深刻，统筹发展安全不够

2021年岚山区发生过一起“3·9”渔船较大自沉事故，2023

年岚山区发生多起工贸行业领域生产安全事故，被省政府安委会办公室警示。岚山区及有关属地党委政府，吸取事故教训不够深刻，未能有效统筹发展和安全，尤其是在当前大力发展经济、全力招引项目的背景下，对安全生产重视不足，压力传导不够，再次发生较大生产安全事故。

六、事故防范和整改措施建议

（一）聚焦重点作业活动，强化企业主体责任落实

日照瑞华公司等生产经营单位要健全操作规程，特别是脱硫设备、检维修作业等非常规设备、作业，要明确检维修作业的风险辨识、人员审批、管控措施、技术交底等内容。要严格按照工艺参数运行，遇到异常工况，要第一时间采取停机等处置措施，查明原因，科学处置后方可恢复生产。要加强企业危险作业管理，高风险作业前，应全面辨识可能存在的危险有害因素，制定并落实各项安全防范措施，对作业现场安全条件进行确认，对作业人员进行教育培训和安全技术交底，加强对作业现场的监督检查，制止违章指挥、违章作业，坚决防范事故的发生。

（二）严格落实“三管三必须”，强化部门监管责任落实

工信、应急、生态环境等负有安全生产管理职责的部门，要严格按照《中华人民共和国安全生产法》和《山东省安全生产行政责任制规定》等法规文件的要求，严格按照“三管三必须”的原则落实安全生产责任。要结合治本攻坚三年行动，持续推动重

大事故隐患深查彻改、动态清零，持续抓好违规电气焊和违规施工、有限空间、预防高处坠落和外包施工作业“四个专项整治”，聚焦事故易发多发环节，切实规范各类作业活动，指导督促企业落实主体责任。

（三）树牢安全发展理念，统筹好发展和安全

各级各有关部门要树牢安全发展理念，特别是在各级大力招引项目、全面复工复产的环境下，更要统筹好发展和安全，不能只重经济发展和项目招引，而忽略安全生产。岚山区及有关部门对钢铁、危化、港口等进行重点监管的同时，针对钢铁配套企业也要作为监管的重点，严防出现监管盲区和漏洞。要持续强化重点区域、重点行业领域、重点企业的隐患排查，围绕危险作业和设备检维修、复工复产、外包作业等重点环节，切实抓好风险辨识和隐患闭环整改，用高质量安全保障高质量发展。

日照瑞华新材料科技有限公司

“2·8”较大物体打击事故调查组